TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TỔNG TIỀN TỐ & MẢNG HIỆU

Từ truy vấn đoạn đến cập nhật trên cây



$$a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = P_6 - P_2 = 23 - 4 = 19$$

TẬP 3 — **HƯỚNG DẪN GIẢI**

NỘI DUNG

1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU
2. MẢNG HIỆU
3. HAI CHIỀU
4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ · CÂY · FENWICK

36 lời giải · Từ ngây thơ đến tối ưu · Bảng điểm thật

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy bế tắc, rồi phá bế tắc bằng một mảng tiền tố, một mảng hiệu hay một cách nhìn bài toán khác đi.

Nhiều bài có thêm một lời giải trung gian (đúng nhưng chưa đủ nhanh, ăn được một phần điểm) hoặc một lời giải sai trông như đúng (tràn số, quên chuẩn hóa số dư âm, quên một điều kiện, dùng cửa sổ trượt khi có số âm). Những lời giải ấy được giữ lại có chủ ý: Nhìn thấy một lời giải sai được bao nhiêu điểm và vì sao mất điểm là cách tốt nhất để không mắc lỗi đó trong phòng thi.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn thời gian và bộ nhớ ghi trong đề. Các con số trong bảng điểm cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ của tiền tố và mảng hiệu, nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện.
2. Cách ngây thơ	Sơ đồ khối, chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt, công thức, bảng chạy tay, lập luận vì sao đúng.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và phân tích độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU 6
Bài 1.1. LƯỢNG MƯA 6
Bài 1.2. ĐIỂM CÂN BẰNG 10
Bài 1.3. CHIA BA 14
Bài 2.1. ĐẾM KÍ TỰ 20
Bài 2.2. DẤU CỦA TÍCH 23
Bài 2.3. HOÁN VỊ ĐOẠN 27
Bài 3.1. TỔNG BẰNG K 30
Bài 3.2. CHIA HẾT 14
Bài 3.3. BA KÍ TỰ CÂN BẰNG 39

CHƯƠNG 2. MẢNG HIỆU 44
Bài 4.1. TƯỚI CÂY 44
Bài 4.2. ĐÈN TRANG TRÍ 48
Bài 4.3. BỎ MỘT ĐOẠN 52
Bài 5.1. TĂNG DẦN RỒI HỎI 57
Bài 5.2. THAO TÁC TRÊN THAO TÁC 61
Bài 5.3. CỘNG CẤP SỐ CỘNG 65
Bài 6.1. PHÒNG HỌP 69
Bài 6.2. KHUYẾN MÃI 73
Bài 6.3. PHỦ ĐIỂM 77

CHƯƠNG 3. HAI CHIỀU 81
Bài 7.1. VƯỜN CÂY 81
Bài 7.2. HÌNH VUÔNG TỐT NHẤT 85
Bài 7.3. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT 89
Bài 8.1. SƠN TƯỜNG 94
Bài 8.2. TƯỚI RUỘNG 98
Bài 8.3. XÓA MỘT TẤM THẢM 102
Bài 9.1. ĐƯỜNG CHÉO 107
Bài 9.2. HÌNH CHỮ NHẬT TỔNG KHÔNG 110
Bài 9.3. HÌNH CHỮ NHẬT TỔNG LỚN NHẤT 114

CHƯƠNG 4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ, CÂY VÀ FENWICK 119
Bài 10.1. ĐOẠN LỚN NHẤT 119
Bài 10.2. DÀI TỐI THIỂU 123
Bài 10.3. TRUNG BÌNH 10
Bài 11.1. ĐƯỜNG VỀ GỐC 132
Bài 11.2. CÂY CON 136

Lê Thành Nam

Bài 11.3. CỘNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI 141
Bài 12.1. CẬP NHẬT ĐIỂM 146
Bài 12.2. CỘNG ĐOẠN, HỎI ĐIỂM 151
Bài 12.3. CỘNG ĐOẠN, HỎI TỔNG 155

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU

Mỗi bài trong tập này được phân tích theo cùng một trình tự: hiểu bài toán qua hình vẽ, cách ngây thơ (kèm sơ đồ khối và số điểm đạt được), chỗ bế tắc, các bước phá bế tắc, chương trình tối ưu, các bẫy thường gặp và bảng điểm của từng cách làm. Bảng điểm được đo thật bằng bộ test chấm của sách.

Ở chương 1, ba câu hỏi quan trọng nhất là: Đại lượng cần tính có phải là tổng (hoặc đếm, hoặc XOR) của từng phần tử không? Có cần một hay nhiều mảng tiền tố? Câu hỏi "đếm đoạn" có thể đổi thành "đếm cặp tiền tố" không?

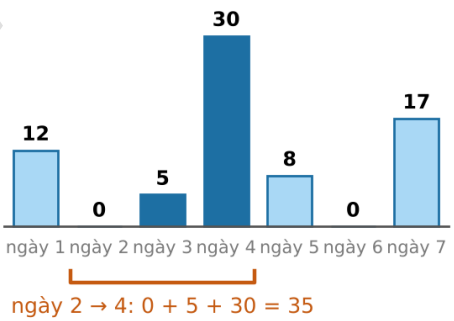
BÀI 1.1 LƯỢNG MƯA

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
LUONGMUA.INP	LUONGMUA.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

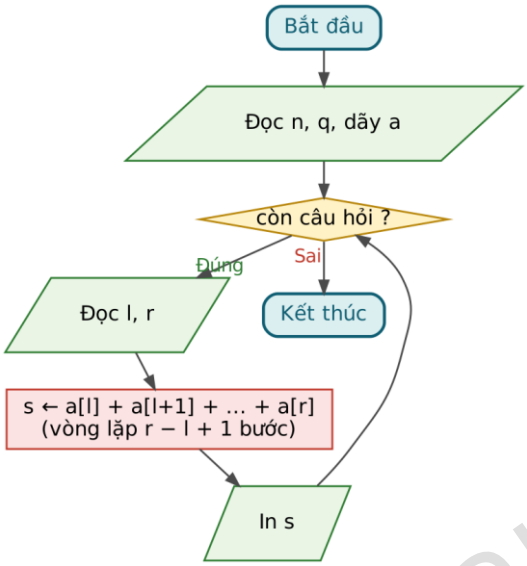
Đây đúng là bài toán tổng đoạn của Bài 1: dãy cố định, nhiều câu hỏi tổng đoạn [l, r]. Điểm cần chú ý duy nhất là **độ lớn của tổng**: $2 \cdot 10^5$ ngày, mỗi ngày tới 10^9 mm, tổng tới $2 \cdot 10^{14}$.



Hình 1.1.1. *Câu hỏi (2, 4) của ví dụ 1*

Lê Thành Nam

2. Cách ngây thơ: Cộng lại cho từng câu hỏi



Hình 1.1.2. Sơ đồ khối cách ngây thơ

Cách ngây thơ: O(n·q)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("LUONGMUA.INP", "r")) {
        freopen("LUONGMUA.INP", "r", stdin);
        freopen("LUONGMUA.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        long long s = 0;
        for (int i = l; i <= r; i++) s += a[i];
        cout << s << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Mỗi câu hỏi cộng $r - l + 1 \le n$ số, q câu hỏi: tới $n \cdot q$ phép cộng. Với $n = q = 1000$: 10^6 (tức thì); với $n = q = 2 \cdot 10^5$: $4 \cdot 10^{10}$.

3. Bế tắc

- **Subtask 1** ($n, q \le 1000$): **30 điểm**. Subtask 2, 3: Quá thời gian.

Nhiều bạn biết ngay phải dùng tiền tố, nhưng khai báo mảng tiền tố kiểu **int**:

Lê Thành Nam

Lời giải sai: Tiền tố đúng nhưng dùng kiểu int

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("LUONGMUA.INP", "r")) {
        freopen("LUONGMUA.INP", "r", stdin);
        freopen("LUONGMUA.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<int> p(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        p[i] = p[i - 1] + x;
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << p[r] - p[l - 1] << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Ở subtask 2 ($a_i \le 10^4$), mọi tổng đều không quá $2 \cdot 10^5 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^9 < 2^{31} - 1 \approx 2{,}147 \cdot 10^9$, nên chương trình vẫn đúng. Ở subtask 3, tổng vượt giới hạn int và bị **tràn số**: Chương trình in ra số âm hoặc số vô nghĩa. Lời giải này được **60 điểm**: mất trọn 40 điểm chỉ vì một chữ "int".

> **ĐIỂM BẾ TẮC**
>
> Mỗi câu hỏi cộng lại những phần tử mà các câu hỏi trước đã cộng. Cần một bảng tính sẵn để mọi câu hỏi trả lời trong O(1), và bảng ấy phải chứa được số tới $2 \cdot 10^{14}$.

Lê Thành Nam

4. Phá bế tắc

Lập $P_0 = 0$, $P_i = P_{i-1} + a_i$ (kiểu long long). Tổng ngày l tới r là $P_r - P_{l-1}$ (Bài 1, mục 2).

i	0	1	2	3	4	5	6	7
a_i	| 12	0	5	30	8	0	17	
P_i	0	12	12	17	47	55	55	72

Câu hỏi (2, 4): $P_4 - P_1 = 47 - 12 = 35$. Câu hỏi (4, 5): $P_5 - P_3 = 55 - 17 = 38$. Câu hỏi (6, 6): $P_6 - P_5 = 0$.

5. Cách tối ưu

LUONGMUA.CPP: Tổng tiền tố, O(n + q)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("LUONGMUA.INP", "r")) {
        freopen("LUONGMUA.INP", "r", stdin);
        freopen("LUONGMUA.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<long long> p(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long x;
        cin >> x;
        p[i] = p[i - 1] + x;
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        cout << p[r] - p[l - 1] << '\n';
    }
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Xây P mất n phép cộng; mỗi câu hỏi một phép trừ. Tổng **O(n + q)**, khoảng $4 \cdot 10^5$ phép tính. Thời gian chủ yếu là đọc $6 \cdot 10^5$ số, nên cần tắt đồng bộ cin.

6. Bẫy thường gặp

• **Kiểu int cho P hoặc cho biến đọc vào:** Như lời giải sai ở trên. Chú ý cả biến x đọc vào: nếu x là int còn P là long long thì vẫn đúng, nhưng nếu viết `p[i] = p[i - 1] + x` với cả hai là int thì sai.

• **Dùng endl:** Mỗi lần endl xả bộ đệm, $2 \cdot 10^5$ lần có thể tốn gần một giây.

• **$P_r - P_l$:** Lệch chỉ số, mất ngày l.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Subtask 1 (30)	Subtask 2 (30)	Subtask 3 (40)	Tổng
Cộng lại cho từng câu hỏi O(n·q)	30	0	0	**30**
Tiền tố kiểu int (tràn số)	30	30	0	**60**
Tiền tố long long O(n + q)	30	30	40	**100**

Lê Thành Nam